

۱) میانگین داده‌های ۱۰۰، ۹۹، ...، ۴، ۳، ۲، ۱، ۱ چقدر از میانگین داده‌های ۱۰۰، ۹۹، ...، ۳، ۲، ۱ کمتر است؟ (در اولی عدد یک و در دومی عدد صد دو بار تکرار شده است.)

- (۱) $\frac{99}{101}$ (۲) $\frac{99}{100}$ (۳) ۱ (۴) $\frac{99}{202}$

۲) میانگین مربعات تعدادی داده غیرصفر، ۵ برابر مربع میانگین آن‌ها است. ضریب تغییرات این داده‌ها کدام است؟

- (۱) $\sqrt{5}$ (۲) ۲ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

۳) واریانس داده‌های کمتر از چارک اول در مجموعه اعداد طبیعی کوچکتر از ۳۱ کدام است؟

- (۱) ۴ (۲) ۲ (۳) $\frac{35}{12}$ (۴) $\frac{21}{4}$

۴) اگر میانگین داده‌های $\frac{1}{p}x_1 + 1, \frac{1}{p}x_2 + 1, \dots, \frac{1}{p}x_n + 1$ برابر ۴ باشد، میانگین داده‌های $3x_1 - 2$ و $3x_2 - 2$ و ... و $3x_n - 2$ کدام است؟

- (۱) ۲۴ (۲) ۸ (۳) ۱۶ (۴) ۱

۵) در ۲۰ داده آماری مجموع اختلاف داده‌ها از عدد ۱۲ برابر صفر است. اگر مجموع مجزورات اختلاف داده‌ها از ۱۲ برابر ۱۸۰ باشد، ضریب تغییرات چند درصد است؟

- (۱) ۲۰ (۲) ۲۵ (۳) ۳۰ (۴) $33/3$

۶) ضریب تغییرات ۳۰ داده آماری برابر با $3/6$ است. اگر سه برابر میانگین این داده‌ها را به همه آن‌ها اضافه کنیم، ضریب تغییرات داده‌های جدید چقدر خواهد شد؟

- (۱) $1/2$ (۲) $10/8$ (۳) $14/4$ (۴) $0/9$

۷) در یک کارگاه، دو گروه مشغول کار هستند. میانگین نمرات مسئولیت‌پذیری و واریانس در گروه اول به ترتیب ۸۰ و ۲۵ و در گروه دوم ۷۲ و ۱۶ می‌باشد. کدام گروه بهتر است؟

- (۱) گروه اول (۲) گروه دوم (۳) یکسان (۴) اظهارنظر نمی‌توان کرد.

۸) قدرمطلق اختلاف از میانگین یک سری داده آماری برابر با ۳، ۳، ۲، ۲ و ۱ است. اگر مجموع این داده‌ها ۱۸ باشد، ضریب تغییرات آن‌ها کدام است؟

- (۱) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ (۲) $\frac{\sqrt{6}}{6}$ (۳) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (۴) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

۹) در ۱۳ داده آماری، میانگین و واریانس، به ترتیب ۱۲ و ۲۰ هستند. با حذف داده‌های ۱۰، ۹ و ۱۷، واریانس ۱۰ داده باقیمانده کدام است؟

- (۱) $23/2$ (۲) $22/2$ (۳) $23/8$ (۴) $22/8$

۱۰) ده داده آماری، جملات متوالی یک دنباله هندسی با جمله اول ۱ هستند. به ازای کدام قدرنسبت برای این دنباله، واریانس مقدار بیشتری نسبت به سایرین خواهد داشت؟

- (۱) -۲ (۲) $-\frac{1}{2}$ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) ۲